Laborator 2: Bazat e programimit

Programim në gjuhën C

Alion Emini

kurseinformatike.com

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrim 1
3. Ushtrim 2
4. Ushtrim 3
5. Ushtrim 4
6. Ushtrim 6
7. Ushtrim 7
8. Ushtrim 8
9. Ushtrim 9
10. Ushtrim 10
11. Ushtrim 11
12. Ushtrim 12

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrim 1
3. Ushtrim 2
4. Ushtrim 3
5. Ushtrim 4
6. Ushtrim 6
7. Ushtrim 7

Qëllimi i laboratorit

Ky laborator është për **ty**, student. Qëllimi është që të ndërtosh programe në C duke përdorur: **vendimmarrjen** (`if/else`, `switch`), **logjikën booleane** (`bool`, `&&`, `||`, `!`), dhe **ciklet** (`for/while/do-while`).

- **Vendimmarrja:** zgjedhim një rrugë logjike bazuar te një kusht.
- **Ciklet:** përsërisim hapa deri sa të plotësohet (ose të prishet) një kusht.
- **Validimi i inputit:** kontrollojmë nëse vlerat e futura janë të vlefshme.
- **Kufijtë (boundary testing):** testojmë vlera si 0, 59, 60, 89, 90, 100.

Ide kyçe për Laboratorin 2

Ide kyçe

1. **Kushti dhe blloku:** `if (kusht) {...} else {...}`
   Kujdes: në C, = është asignim, ndërsa == është krahasim.
2. **Logjika booleane:**
   - `A && B` është e vërtetë vetëm kur të dyja janë të vërteta.
   - `A || B` është e vërtetë kur të paktën njëra është e vërtetë.
   - `!A` përmbys vlerën (true $\leftrightarrow$ false).
3. **Validimi i inputit:** nëse input është jashtë intervalit $\Rightarrow$ shfaq gabim dhe përfundo.
4. **Testimi i kufijve:** 0, 1, 59, 60, 89, 90, 99, 100, 101.

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 1 - Kontrolli i intervaleve dhe nota

Jepet një pikë p (0 deri në 100). Programi:

- lexon p;
- kontrollon nëse është e vlefshme (0–100);
- shfaq notën sipas intervaleve.

Intervali i pikëve	Nota
90–100	A
80–89	B
70–79	C
60–69	D
0–59	F

Validim

Nëse $p < 0$ ose $p > 100$, inputi është i pavlefshëm.

Zgjidhja - Ushtrim 1 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int p;
    char grade;

    printf("jep piken (0..100): ");
    if (scanf("%d", &p) != 1) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 1 (C) II

```c
    if (p < 0 || p > 100) {
        printf("gabim: pike e pavlefshme!\n");
        return 0;
    }

    if (p >= 90) grade = 'a';
    else if (p >= 80) grade = 'b';
    else if (p >= 70) grade = 'c';
    else if (p >= 60) grade = 'd';
    else grade = 'f';

    printf("nota: %c\n", grade);
    return 0;
}
```

Zgjidhja - Ushtrim 1 (C) III

Shënim

Këtu notat u shfaqën me shkronja të vogla (a,b,c,...) që t'i përshtaten kërkesës "shkronjat e kodit të jenë të vogla". Nëse do t'i duash notat `A,B,C,D,F` thjesht ktheji në të mëdha.

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 2 - Max/Min i tre numrave

Jepen tre numra `a, b, c`. Gjej:

- maksimumin;
- minimumin.

Ide

Përdorim ternary `?:` për maksimum/minimum me dy hapa: `max = (a>b)?a:b;` pastaj krahasim me `c`.

Zgjidhja - Ushtrim 2 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double a, b, c;
    double maxv, minv;

    printf("jep a, b, c: ");
    if (scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) != 3) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 2 (C) II

```c
    maxv = (a > b) ? a : b;
    maxv = (maxv > c) ? maxv : c;

    minv = (a < b) ? a : b;
    minv = (minv < c) ? minv : c;

    printf("maksimumi: %.2f\n", maxv);
    printf("minimumi: %.2f\n", minv);
    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 3 - Kalkulator i thjeshtë me menu

Programi lexon `x` dhe `y`, pastaj një zgjedhje:

$$1 = +, \quad 2 = -, \quad 3 = \cdot, \quad 4 = /$$

- përdor `switch-case`;
- validon zgjedhjen;
- trajton ndarjen me zero.

Zgjidhja - Ushtrim 3 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double x, y, res;
    int op;

    printf("jep x dhe y: ");
    if (scanf("%lf %lf", &x, &y) != 2) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }

    printf("zgjidh veprimin (1=+, 2=-, 3=*, 4=/): ");
    if (scanf("%d", &op) != 1) {
        printf("gabim: zgjedhje e pavlefshme!\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 3 (C) II

```c
    switch (op) {
        case 1: res = x + y; break;
        case 2: res = x - y; break;
        case 3: res = x * y; break;
        case 4:
            if (y == 0.0) {
                printf("gabim: ndarja me zero!\n");
                return 0;
            }
            res = x / y; break;
        default:
            printf("gabim: zgjedhje e pavlefshme! (duhet 1..4)\n");
            return 0;
    }

    printf("rezultati: %.6f\n", res);
    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 4 - `for` me filtrim tek/çift

Jepet një numër i plotë `n`. Llogarit:

- **shumën e numrave çift** nga 1 deri në `n`;
- **produktin e numrave tek** nga 1 deri në `n`.

Kujdes

Produkti i numrave tek rritet shumë shpejt (risk overflow). Përdor `long long` dhe një kontroll të thjeshtë.

Zgjidhja - Ushtrim 4 (C) I

```c
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

int main(void) {
    int n;
    long long prododd = 1;
    long long sumeven = 0;

    printf("jep n: ");
    if (scanf("%d", &n) != 1) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }

    if (n < 1) {
        printf("gabim: n duhet te jete >= 1\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 4 (C) II

```c
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            sumeven += i;
        } else {
            if (prododd != 0 && prododd > LLONG_MAX / i) {
                printf("paralajmerim: overflow te prododd (ndaloj produktin).\n");
                break;
            }
            prododd *= i;
        }
    }

    printf("shuma e numrave cift deri ne %d: %lld\n", n, sumeven);
    printf("produkti i numrave tek deri ne %d: %lld\n", n, prododd);
    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 6 - Numërim me sentinel (-1)

Përdoruesi fut numra derisa të shkruajë `-1`. Në fund shfaq:

- `count` (sa numra u futën);
- `avg` (mesatarja);
- `max` (maksimumi).

Kujdes

Duhet shmangur ndarja me zero kur `count = 0`.

Zgjidhja - Ushtrim 6 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double x;
    double sum = 0.0, max = 0.0;
    int count = 0;

    printf("jep numra (ndalo me -1):\n");

    if (scanf("%lf", &x) != 1) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 6 (C) II

```c
    while (x != -1) {
        if (count == 0) max = x;
        else if (x > max) max = x;

        sum += x;
        count++;

        if (scanf("%lf", &x) != 1) {
            printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
            return 0;
        }
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 6 (C) III

```c
    if (count == 0) {
        printf("s'ka te dhena.\n");
    } else {
        printf("numri i elementeve: %d\n", count);
        printf("mesatarja: %.2f\n", sum / count);
        printf("maksimumi: %.2f\n", max);
    }

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 7 - Komisioni i shitësve

Për secilin shitës:

$$salary = 200 + 0.09 \cdot grossSales$$

- lexon `n` (numri i shitësve);
- për secilin: emrin + listë shitjesh që mbaron me `-1`;
- shfaq pagën për secilin dhe në fund emrin me pagën më të lartë.

Zgjidhja - Ushtrim 7 (C) I

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    int n;

    printf("enter total number of salespeople: ");
    if (scanf("%d", &n) != 1 || n <= 0) {
        printf("gabim: n i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }

    char bestname[128] = "";
    double bestsalary = -1.0;
```

Zgjidhja - Ushtrim 7 (C) II

```c
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        char name[128];
        double sale, gross = 0.0;

        printf("enter the name: ");
        if (scanf("%127s", name) != 1) {
            printf("gabim: emer i pavlefshem!\n");
            return 0;
        }

        printf("enter sales in dollars (end with -1):\n");

        if (scanf("%lf", &sale) != 1) {
            printf("gabim: shitje e pavlefshme!\n");
            return 0;
        }
```

Zgjidhja - Ushtrim 7 (C) III

```c
        while (sale >= 0.0) {
            gross += sale;
            if (scanf("%lf", &sale) != 1) {
                printf("gabim: shitje e pavlefshme!\n");
                return 0;
            }
        }

        double salary = 200.0 + 0.09 * gross;
        printf("salary for %s is: $%.2f\n", name, salary);

        if (salary > bestsalary) {
            bestsalary = salary;
            strcpy(bestname, name);
        }
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 7 (C) IV

```
1
2     printf("the salesperson with the highest salary\n");
3     printf("is: %s $%.2f.\n", bestname, bestsalary);
4     return 0;
5 }
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 8 - Trekëndësh me karakter

Lexo `n` dhe `ch`. Shtyp:

- rreshti 1: `n` herë `ch` (secili i ndjekur nga hapësirë);
- rreshti 2: `n-1` herë `ch`, etj.;
- rreshti i fundit: 1 karakter.

Formatimi

Çdo rresht zhvendoset djathtas me **2 hapësira** për nivel, sepse çdo element shtypet si `čh "`.

Zgjidhja - Ushtrim 8 (C) + shembull I

sample input: `4 A`

```
A A A A
  A A A
    A A
      A
```

Zgjidhja - Ushtrim 8 (C) + shembull II

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n;
    char ch;

    printf("enter n and ch: ");
    if (scanf("%d %c", &n, &ch) != 2) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }

    if (n <= 0) {
        printf("gabim: n duhet te jete > 0\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 8 (C) + shembull III

```c
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        int indent = 2 * (n - row);

        for (int s = 0; s < indent; s++) printf(" ");
        for (int k = 1; k <= row; k++) printf("%c ", ch);
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 9 - Equilateral / Isosceles / Scalene

Lexo `a, b, c`. Programi:

- kontrollon validitetin: `a>0, b>0, c>0` dhe `a+b>c, a+c>b, b+c>a`;
- pastaj përcakton llojin:
  - **equilateral**: të tre brinjët të barabarta
  - **isosceles**: dy brinjë të barabarta
  - **scalene**: të gjitha të ndryshme

Zgjidhja - Ushtrim 9 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double a, b, c;

    printf("enter three sides: ");
    if (scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) != 3) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }

    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
        printf("gabim: brinje te pavlefshme!\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 9 (C) II

```c
    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        printf("gabim: nuk formohet trekendesh!\n");
        return 0;
    }

    if (a == b && b == c) printf("this is an equilateral triangle.\n");
    else if (a == b || a == c || b == c) printf("this is an isosceles triangle.\n");
    else printf("this is a scalene triangle.\n");

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 10 - Kontrolli i numrit palindrome

Një numër është **palindrome** nëse lexohet njësoj mbrapsht. Ideja:

$$digit = n\%10, \quad rev = rev \cdot 10 + digit, \quad n = n/10$$

në fund krahaso `rev == original`.

Zgjidhja - Ushtrim 10 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    long long n, temp, rev = 0;
    long long original;

    printf("enter an integer: ");
    if (scanf("%lld", &n) != 1) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }

    if (n < 0) {
        printf("not a palindrome.\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 10 (C) II

```c
    original = n;
    temp = n;

    while (temp > 0) {
        long long digit = temp % 10;
        rev = rev * 10 + digit;
        temp /= 10;
    }

    if (original == 0) rev = 0;

    if (rev == original) printf("palindrome.\n");
    else printf("not a palindrome.\n");

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1. Hyrja
2. Ushtrim 1
3. Ushtrim 2
4. Ushtrim 3
5. Ushtrim 4
6. Ushtrim 6
7. Ushtrim 7

Ushtrim 11 - Mesatarja e numrave

Përdoruesi mund të fusë sa numra të dojë dhe vendos kur të ndalojë (me `y/n`). Në fund shfaqet `count` dhe `avg`.

Zgjidhja - Ushtrim 11 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double x, sum = 0.0;
    int count = 0;
    char ans;

    printf("deshiron te fusesh nje numer? (y/n): ");
    if (scanf(" %c", &ans) != 1) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 11 (C) II

```c
    while (ans == 'y' || ans == 'Y') {
        printf("jep numrin: ");
        if (scanf("%lf", &x) != 1) {
            printf("gabim: numer i pavlefshem!\n");
            return 0;
        }

        sum += x;
        count++;

        printf("deshiron te fusesh nje numer tjeter? (y/n): ");
        if (scanf(" %c", &ans) != 1) {
            printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
            return 0;
        }
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 11 (C) III

```c
    if (count == 0) {
        printf("s'ka te dhena.\n");
    } else {
        printf("numri i elementeve: %d\n", count);
        printf("mesatarja: %.2f\n", sum / count);
    }

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Hyrja

2 Ushtrim 1

3 Ushtrim 2

4 Ushtrim 3

5 Ushtrim 4

6 Ushtrim 6

7 Ushtrim 7

Ushtrim 12 - Përmbysja e një numri (`do-while`)

Përmbys numrin (p.sh. 1234 $\rightarrow$ 4321) me `do-while` (që të ekzekutohet të paktën një herë, edhe kur `n=0`).

Zgjidhja - Ushtrim 12 (C) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    long long n;
    long long rev = 0;
    int sign = 1;

    printf("enter an integer: ");
    if (scanf("%lld", &n) != 1) {
        printf("gabim: input i pavlefshem!\n");
        return 0;
    }

    if (n < 0) {
        sign = -1;
        n = -n;
    }
```

Zgjidhja - Ushtrim 12 (C) II

```c
    do {
        long long digit = n % 10;
        rev = rev * 10 + digit;
        n /= 10;
    } while (n > 0);

    rev *= sign;
    printf("reversed number: %lld\n", rev);
    return 0;
}
```

Mbyllje

Sot ke ushtruar: **vendimmarrjen**, **logjikën booleane**, **ciklet**, **validimin e inputit** dhe **testimin e kufijve**.

Faleminderit për vëmendjen!

Pyetje?